

Restaurantgewinnspiel

Teilaufgabe 1

		richtig	falsch
RICHTIG	Durchschnittlich jede einhundertste Rechnung muss nicht bezahlt werden.	☒	☐
	Bei 100 Gästen darf mit Sicherheit einer umsonst essen.	☐	☒
	Die Wahrscheinlichkeit, dass die Rechnung nicht bezahlt werden muss, liegt bei 1 %.	☒	☐
	Jeden Abend muss mindestens ein Gast sein Essen nicht bezahlen.	☐	☒

Teilaufgabe 2

RICHTIG	☐	☐	☒	☐	☐
	$\frac{7}{100}$	$\frac{10}{100}$	$\frac{19}{100}$	$\frac{20}{100}$	$\frac{7}{10}$

Teilaufgabe 3

RICHTIG	„Nein“ wird angekreuzt UND in der Begründung wird auf die sich nicht verändernde Ausgangssituation, warum jeder Gast dieselbe Gewinnwahrscheinlichkeit hat, Bezug genommen. Z. B.: Dies ist so, weil immer die gleichen 100 Kugeln im Behälter sind. Damit ist die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen bei jedem Gast gleich. ODER Dies ist so, weil die Kugeln immer wieder zurückgelegt werden und die nächste Kugel nicht weiß, welche vorher gezogen wurde. („Der Zufall hat kein Gedächtnis.“) ODER Es bleiben immer gleich viele Kugeln im Behälter. Also bleibt die Wahrscheinlichkeit immer unverändert. ODER Es stimmt nicht, da er auch keine anderen Bedingungen hat als die anderen, die nicht gewonnen haben.
---------	--

RICHTIG	ODER Das stimmt nicht, da die Gewinnwahrscheinlichkeit für jeden Gast 1 % beträgt, egal ob schon viele verloren haben. ODER Weil die Kugel immer wieder zurückgelegt wird. ODER (Grenzfall) Es hat nichts damit zu tun, ob heute schon jemand gewonnen hat.
FALSCH	Alle anderen Antworten, Z. B.: Der Gast hat nicht Recht, weil die Wahrscheinlichkeit immer gleich bleibt. Anm.: Ausführungen, <i>warum</i> die Wahrscheinlichkeit unverändert bleibt, fehlen. Wäre die Wahrscheinlichkeit mit 1 % genauer spezifiziert, wird die Aufgabe als richtig gewertet. ODER Die Behauptung ist falsch, weil die Kugeln immer neu gemischt werden, die Chancen also für jeden gleich sind. Anm.: Ausführungen, <i>warum</i> die Wahrscheinlichkeit unverändert bleibt, fehlen. ODER Man weiß ja nicht, wie viele Gäste da waren, vielleicht waren es nur zwei, dann ist die Chance sehr gering. ODER Er hat Recht, weil sich durch viele Fehlzüge die Chance zu gewinnen erhöht. ODER Es ist Zufall, ob man gewinnt oder nicht. ODER Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Gast etwas gewinnt.